



Tecnológico de Monterrey

Estudiantes:

Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Elian Cantalapiedra Sabugal | A01738462

Edwin Emmanuel Salazar Meza | A01738380

Profesor:

Rigoberto Cerino Jiménez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Fundamentación de la Robótica

Fecha:

11 de Mayo de 2026

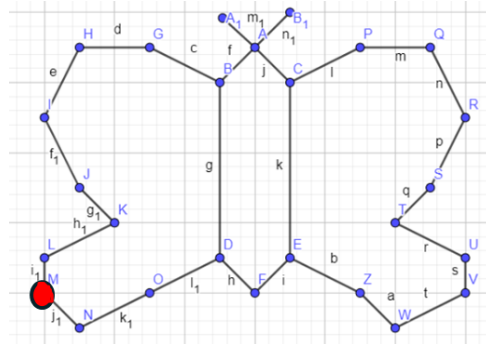
Título del trabajo:

Actividad 5.1 y Actividad 5.2 (Control de Posición)

Introducción

El presente reporte analiza dos estrategias de control para la navegación de un robot móvil diferencial siguiendo dos trayectorias parametrizadas (Mariposa y gato). Se evalúa el desempeño del sistema bajo una configuración de Lazo Abierto, basada en la cinemática pura, y una de Lazo Cerrado, que utiliza retroalimentación para corregir errores de posición en tiempo real.

Primer Trayectoria



Característica	Control en Lazo Abierto	Control en Lazo Cerrado (Tracking)
Principio Técnico	Basado en el pre-cálculo de velocidades (u , w) derivando la trayectoria deseada.	Basado en el cálculo dinámico de velocidades en función del error de posición actual.
Retroalimentación	Inexistente.	Constante. Compara la posición real con un punto de referencia móvil.
Robustez	Nula ante perturbaciones	Alta. Capaz de corregir desviaciones y ruidos externos para volver a la ruta.
Complejidad	Baja. Fácil de implementar para simulaciones ideales.	Media. Requiere sintonización de ganancias (K) y manejo de estabilidad.
Fidelidad Temporal	El tiempo de recorrido es fijo, pero el robot puede desfasarse físicamente.	El robot ajusta su velocidad para cumplir estrictamente con el tiempo total (t_f).

Ventajas y Desventajas

Lazo Abierto

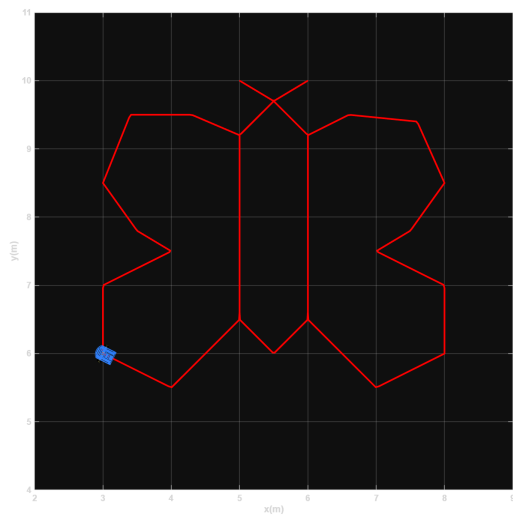
- Ventajas: Proporciona trayectorias estéticamente perfectas en simulación ideal, ya que no presenta oscilaciones de control.

- Desventajas: Cualquier error inicial o perturbación física se acumula indefinidamente, haciendo que el robot termine en una posición errónea.

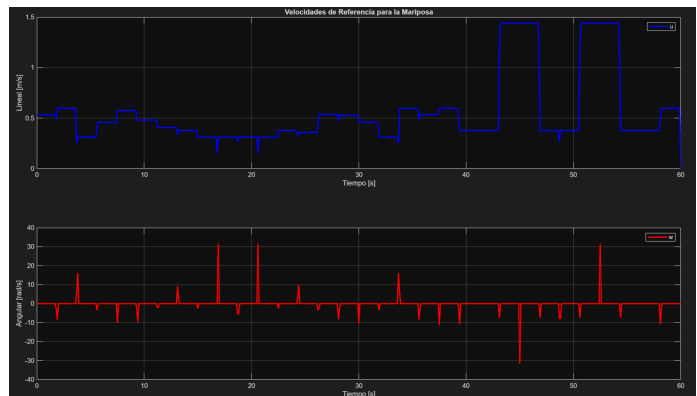
Lazo Cerrado

- Ventajas: Permite que el robot "persiga" la trayectoria, compensando errores de integración y saturaciones físicas.
- Desventajas: Puede presentar "lag" (retraso) si la ganancia es baja, o vibraciones si la ganancia es excesiva.

Figura de trayectoria



Lazo Abierto



Lazo Cerrado

